Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

1 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

Sukurkite struktūrą, kuri talpintų grafiškai pavaizduoto signalo duomenis.

a) pirmasis struktūros narys turėtų talpinti signalo duomenis *f(x)*, antrasis – *x* ašies parametrus naudojamus signalo vaizdavimui, trečiajame patalpintas grafiko pavadinimas. Signalo lygtis:

$$f(x) = \sin(2\pi x);$$

b) funkcijos plot pagalba grafiškai pavaizduokite signalą, paimdami duomenis iš struktūros.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti funkcijos $f = ax^2 + bx + c$ kintamuosius: *a, b, c, x*.

Komandiniame lange išvedusi apskaičiuotą atsakymą, programa vėl kartotų ciklą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves visiems kintamiesiems iš anksto numatytų reikšmių (*a = 0, b = 0, c = 1, x = 1)*.

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while, if` ir `break` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

2 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą kurioje būtų jūsų vardas ir pavardė, grupės numeris, bei matrica, vaizduojanti jūsų sesijos egzaminų pažymius;
b) prie turimos struktūros pridurkite tokio pat tipo dviejų studentų duomenis. Pavaizduokite norimo studento norimo pažymio pakeitimo operaciją, neperrašant kitų duomenų.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Trys bankai siūlo paskolas nuo 10 iki 20 tūkstančių eurų. Bankų prašomos metinės palūkanos atitinkamai 10%, 15% ir 20%. Sukurkite programą, kuri komandiniame lange pavaizduotų skaičių lentelę iš 4 stulpelių: skolinama suma, kuri didėtų nuo 10'000 iki 20'000, žingsniu 1'000 ir kiekvieno banko mėnesinės įmokos dydis eurais pasiskolinus konkrečią sumą. Rezultatus išveskite "bank" formatu (format bank). **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorių `for` bei funkciją `disp`.

Kiti duomenų tipai: daugiamačiai masyvai, struktūros ir ląstelės

3 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą, kurios viename lauke būtų patalpintos jūsų grupės studentų pavardės, o kitame struktūros lauke jų amžius;
b) pakeiskite struktūros laukų išdėstymo tvarką.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą kuri paprašytų įvesti kintamuosius: *a, b, c*. Jei kintamasis neigiamas, pakeltų jį kvadratu, jei teigiamas – kubu ir išvestų rezultatą į komandinį langą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves visiems kintamiesiems iš anksto numatytų reikšmių (*a = 0, b = 0, c = 1*). **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `if`, `else`, `break` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

4 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

Sukurkite struktūrą, kuri talpintų grafiškai pavaizduoto signalo duomenis.

a) pirmasis struktūros narys turėtų talpinti signalo duomenis *f(x)*, antrasis – ašies *x* parametrus, naudojamus signalo vaizdavimui, trečiajame patalpintas grafiko pavadinimas. Signalo lygtis:

$$f(x) = \cos(\sin(2\pi x));$$

b) funkcijos plot pagalba grafiškai pavaizduokite signalą, paimdami duomenis iš struktūros.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti kintamuosius: *m, n*. Iš įvesto didesnio skaičiaus atimtų mažesnį ir šį ciklą vykdytų tiek kartų, kol įvestas didesnis skaičius įgys mažiausią teigiamą reikšmę, ir šią reikšmę pateiktų komandiniame lange. Po to vėl viską (nuo įvedimo iki išvedimo) programa kartotų iš naujo tol, kol vartotojas neįves *m ir n* reikšmių vienodų. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

5 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų kelių studentų vardai, pavardės bei adresai. Konvertuokite šį masyvą į struktūrą;
b) patikrinkite, ar tai struktūra.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. Patikrinkite ar galioja lygybė:

$n\left(\cos\left(b\right)+i\sin\left(b\right)\right)^n=\left(\cos\left(nb\right)+i\sin\left(nb\right)\right)$, kur $b=\operatorname{atan}\left(y/x\right)$ ir $n=1,2,...,10$. Kaip rezultatą komandiniame lange išveskite skaičių lentelę, kurios pirmame stulpelyje būtų pavaizduoti rezultatai kairės lygybės pusės, antrame – dešinės, o trečiame – jų skirtumas. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves *x* ir *y* nulinių reikšmių. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `for`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `disp`. Atsakymą pageidaujama pateikti format compact formatu.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

6 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą, kurioje būtų patalpinti trijų valiutų supirkimo ir pardavimo kursai;
b) pakeiskite pasirinktos valiutos supirkimo kainas, neperrašant kitų duomenų.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Duota MATLAB išraiška `A = round(10 * rand + 1).`

Sukurkite programą, kuri paprašytų atspėti šios išraiškos atsakymą ir būtų leidžiama spėti, kol pataikoma. Įvedę skaičių, komandiniame lange turime matyti kiekvieno spėjimo informaciją: „skaičius per mažas“ arba „skaičius per didelis“. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius: `while`, `if`, `else` bei funkcijas `disp` ir `input`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

7 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite celių masyvą, kurio nariuose būtų patalpintas jūsų vardas, gimimo data, telefono numeris, bei matrica, kurioje būtų surašyti jūsų dviejų paskutinių semestrų pažymiai;
b) analogišką celių masyvą sukurkite savo draugui. Abu masyvus apjunkite ir rezultatą pavaizduokite grafiškai.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą kuri paprašytų įvesti kintamąjį m ir apskaičiuotų f-jos

$$f(m)=\begin{cases} m^2+1, & \text{kai } m<0 \\ (m+1)/2, & \text{kai } m=0 \\ m^2-1, & \text{kai } m>0 \end{cases}$$

reikšmę ir išvestų rezultatą į komandinį langą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves tokios pačios *m* reikšmės antrąkart.

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while, if,` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

8 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite pasirinkto dydžio skaičių masyvą bei konvertuokite jį į celių masyvą;
b) priskirkite sudarytai celei funkciją, kuri kaip atsakymą pateiktų loginę matricą, iš kurios matytųsi, ar celėje yra tuščių elementų.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti žmogaus amžių n. Žmogaus amžius turi būti apibrėžtas intervale $0 < n < 120$ (jei įvedamas kitoks skaičius – programa turi išvesti pranešimą apie netinkamą amžių ir iš naujo prašyti įvesti). Teisingai įvedus n, programa turi išvesti vieną iš atsakymų:

jei $n < 1$ atsakymas *Mažylis*,
jei $n < 13$ atsakymas *Vaikas*,
jei $n < 18$ atsakymas *Paauglys*,
jei $n < 60$ atsakymas *Suaugęs*,
jei $n < 120$ atsakymas *Senelis*.

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while`, `switch`, `if` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

9 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų keturi skirtingi duomenų tipai;
b) priskirkite celei funkciją, kuri kaip atsakymą pateiktų kiekvieno celės elemento ilgi.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičių m ir pasirinkti vieną iš funkcijų sin arba cos. Apskaičiuokite $x = m:.1:m+4*pi$ ir atvaizduokite pasirinktos funkcijos (sin(x) arba cos(x)) diskretaus tipo grafiką. Programa toliau turi tęsti skaičiavimus kiekvienąkart *m* didinant po $pi/8$ kas 0.5 sekundės 15 kartų ir nubraižyti naują grafiką ankstesniame grafiniame lange. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius: `for`, `if`, `else` bei funkcijas `disp`, `input`, `pause`, `stem`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

10 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite 2×2 celių masyvą, kurio elementai matricos (dvimačiai masyvai). Visų matricų dimensijos (eilučių ir stulpelių skaičius) negali būti absoliučiai vienodos;
b) Sujunkite celių elementus į vieną bendrą matricą.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius m ir n ir sudarytų $m \times n$ dydžio matricą:

$$A_{m,n} = \begin{bmatrix} 1+1^2 & 1+2^2 & \cdots & 1+n^2 \\ 2+1^2 & 2+2^2 & \cdots & 2+n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m+1^2 & m+2^2 & \cdots & m+n^2 \end{bmatrix}$$

Atvaizduokite matricą su funkcija surf. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves vienodų *m* ir *n* reikšmių. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `for`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `surf`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

11 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų keturi skirtingi duomenų tipai;
b) priskirkite celei funkciją, kuri kaip atsakymą pateiktų loginę matricą, parodančią, kiek celėje realių skaičių (t.y., kad iš tos matricos matytųsi, kurie elementai yra realūs skaičiai)

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti funkcijos $f = ax^2 + bx + c$ kintamuosius: a, b, c, x.

Komandiniame lange išvedusi apskaičiuotą atsakymą, programa vėl kartotų ciklą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves visiems kintamiesiems iš anksto numatytų reikšmių (*a = 2, b = 2, c = 1, x = 1)*.

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while, if` ir `break` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

12 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite du 2×2 celių masyvus, kuriuos sudarytų po keturis skirtingus duomenų tipus;
b) sujunkite šiuos celių masyvus į trimatį celių masyvą ir rezultatą pavaizduokite grafiškai.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Trys bankai siūlo paskolas nuo 10 iki 20 tūkstančių eurų. Bankų prašomos metinės palūkanos atitinkamai 10%, 15% ir 20%. Sukurkite programą, kuri komandiniame lange pavaizduotų skaičių lentelę iš 4 stulpelių: skolinama suma, kuri didėtų nuo 10'000 iki 20'000, žingsniu 1'000 ir kiekvieno banko mėnesinės įmokos dydis eurais pasiskolinus konkrečią sumą. Rezultatus išveskite "bank" formatu (format bank). **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorių `for` bei funkciją `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

13 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

Sukurkite struktūrą, kuri talpintų grafiškai pavaizduoto signalo duomenis.

a) pirmasis struktūros narys turėtų talpinti signalo duomenis *f(x)*, antrasis – *x* ašies parametrus naudojamus signalo vaizdavimui, trečiajame patalpintas grafiko pavadinimas. Signalo lygtis:

$$f(x) = \sin(2\pi x);$$

b) funkcijos plot pagalba grafiškai pavaizduokite signalą, paimdami duomenis iš struktūros.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą kuri paprašytų įvesti kintamuosius: *a, b, c*. Jei kintamasis neigiamas, pakeltų jį kvadratu, jei teigiamas – kubu ir išvestų rezultatą į komandinį langą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves visiems kintamiesiems iš anksto numatytų reikšmių (*a = 1, b = 1, c = 1)*. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `if`, `else`, `break` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

14 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą kurioje būtų jūsų vardas ir pavardė, grupės numeris, bei matrica, vaizduojanti jūsų sesijos egzaminų pažymius;
b) prie turimos struktūros pridurkite tokio pat tipo dviejų studentų duomenis. Pavaizduokite norimo studento norimo pažymio pakeitimo operaciją, neperrašant kitų duomenų.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti kintamuosius: *m, n*. Iš įvesto didesnio skaičiaus atimtų mažesnį ir šį ciklą vykdytų tiek kartų, kol įvestas didesnis skaičius įgys mažiausią teigiamą reikšmę, ir šią reikšmę pateiktų komandiniame lange. Po to vėl viską (nuo įvedimo iki išvedimo) programa kartotų iš naujo tol, kol vartotojas neįves *m* ir *n* reikšmių vienodų. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

15 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą, kurios viename lauke būtų patalpintos jūsų grupės studentų pavardės, o kitame struktūros lauke jų amžius;
b) pakeiskite struktūros laukų išdėstymo tvarką.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. Patikrinkite ar galioja lygybė:

$n\left(\cos\left(b\right)+i\sin\left(b\right)\right)^n=\left(\cos\left(nb\right)+i\sin\left(nb\right)\right)$, kur $b=\operatorname{atan}\left(y/x\right)$ ir $n=1,2,...,10$. Kaip rezultatą komandiniame lange išveskite skaičių lentelę, kurios pirmame stulpelyje būtų pavaizduoti rezultatai kairės lygybės pusės, antrame – dešinės, o trečiame – jų skirtumas. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves x ir y nulinių reikšmių. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `for`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `disp`. Atsakymą pageidaujama pateikti format compact formatu.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

16 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

Sukurkite struktūrą, kuri talpintų grafiškai pavaizduoto signalo duomenis.

a) pirmasis struktūros narys turėtų talpinti signalo duomenis *f(x)*, antrasis – ašies *x* parametrus, naudojamus signalo vaizdavimui, trečiajame patalpintas grafiko pavadinimas. Signalo lygtis:

$$f(x) = \cos(\sin(2\pi x));$$

b) funkcijos plot pagalba grafiškai pavaizduokite signalą, paimdami duomenis iš struktūros.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Duota MATLAB išraiška `A = round(10 * rand + 1).`

Sukurkite programą, kuri paprašytų atspėti šios išraiškos atsakymą ir būtų leidžiama spėti, kol pataikoma. Įvedę skaičių, komandiniame lange turime matyti kiekvieno spėjimo informaciją: „skaičius per mažas“ arba „skaičius per didelis“. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius: `while`, `if`, `else` bei funkcijas `disp` ir `input`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

17 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų kelių studentų vardai, pavardės bei adresai. Konvertuokite šį masyvą į struktūrą;
b) patikrinkite, ar tai struktūra.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą kuri paprašytų įvesti kintamąjį *m* ir apskaičiuotų f-jos

$$f(m)=\begin{cases} m^2+1, & \text{kai } m<0 \\ (m+1)/2, & \text{kai } m=0 \\ m^2-1, & \text{kai } m>0 \end{cases}$$

reikšmę ir išvestų rezultatą į komandinį langą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves tokios pačios *m* reikšmės antrąkart.
Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while, if,` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

18 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą, kurioje būtų patalpinti trijų valiutų supirkimo ir pardavimo kursai;
b) pakeiskite pasirinktos valiutos supirkimo kainas, neperrašant kitų duomenų.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti žmogaus amžių n. Žmogaus amžius turi būti apibrėžtas intervale $0 < n < 120$ (jei įvedamas kitoks skaičius – programa turi išvesti pranešimą apie netinkamą amžių ir iš naujo prašyti įvesti). Teisingai įvedus n, programa turi išvesti vieną iš atsakymų:

jei $n < 1$ atsakymas *Mažylis*,
jei $n < 13$ atsakymas *Vaikas*,
jei $n < 18$ atsakymas *Paauglys*,
jei $n < 60$ atsakymas *Suaugęs*,
jei $n < 120$ atsakymas *Senelis*.

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while`, `switch`, `if` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

19 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite celių masyvą, kurio nariuose būtų patalpintas jūsų vardas, gimimo data, telefono numeris, bei matrica, kurioje būtų surašyti jūsų dviejų paskutinių semestrų pažymiai;
b) analogišką celių masyvą sukurkite savo draugui. Abu masyvus apjunkite ir rezultatą pavaizduokite grafiškai.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičių m ir pasirinkti vieną iš funkcijų sin arba cos. Apskaičiuokite $x = m:.1:m+4*pi$ ir atvaizduokite pasirinktos funkcijos (sin(x) arba cos(x)) diskretaus tipo grafiką. Programa toliau turi tęsti skaičiavimus kiekvienąkart m didinant po $pi/8$ kas 0.5 sekundės 15 kartų ir nubraižyti naują grafiką ankstesniame grafiniame lange. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius: `for`, `if`, `else` bei funkcijas `disp`, `input`, `pause`, `stem`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

20 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite pasirinkto dydžio skaičių masyvą bei konvertuokite jį į celių masyvą;
b) priskirkite sudarytai celei funkciją, kuri kaip atsakymą pateiktų loginę matricą, iš kurios matytųsi, ar celėje yra tuščių elementų.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius *m* ir *n* ir sudarytų $m \times n$ dydžio matricą:

$$A_{m,n} = \begin{bmatrix} 1+1^2 & 1+2^2 & \cdots & 1+n^2 \\ 2+1^2 & 2+2^2 & \cdots & 2+n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m+1^2 & m+2^2 & \cdots & m+n^2 \end{bmatrix}$$

Atvaizduokite matricą su funkcija `surf`. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves vienodų *m* ir *n* reikšmių. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `for`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `surf`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

21 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų keturi skirtingi duomenų tipai;
b) priskirkite celei funkciją, kuri kaip atsakymą pateiktų kiekvieno celės elemento ilgi.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti funkcijos $f = ax^2 + bx + c$ kintamuosius: *a, b, c, x*.

Komandiniame lange išvedusi apskaičiuotą atsakymą, programa vėl kartotų ciklą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves visiems kintamiesiems iš anksto numatytų reikšmių (*a = 10, b = 10, c = 0, x = 1)*..

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while, if` ir `break` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

22 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite 2×2 celių masyvą, kurio elementai matricos (dvimačiai masyvai). Visų matricų dimensijos (eilučių ir stulpelių skaičius) negali būti absoliučiai vienodos;
b) Sujunkite celių elementus į vieną bendrą matricą.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Trys bankai siūlo paskolas nuo 10 iki 20 tūkstančių eurų. Bankų prašomos metinės palūkanos atitinkamai 10%, 15% ir 20%. Sukurkite programą, kuri komandiniame lange pavaizduotų skaičių lentelę iš 4 stulpelių: skolinama suma, kuri didėtų nuo 10'000 iki 20'000, žingsniu 1'000 ir kiekvieno banko mėnesinės įmokos dydis eurais pasiskolinus konkrečią sumą. Rezultatus išveskite "bank" formatu (format bank). **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorių `for` bei funkciją `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

23 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų keturi skirtingi duomenų tipai;
b) priskirkite celei funkciją, kuri kaip atsakymą pateiktų loginę matricą, parodančią, kiek celėje realių skaičių (t.y., kad iš tos matricos matytųsi, kurie elementai yra realūs skaičiai)

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą kuri paprašytų įvesti kintamuosius: *a, b, c*. Jei kintamasis neigiamas, pakeltų jį kvadratu, jei teigiamas – kubu ir išvestų rezultatą į komandinį langą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves visiems kintamiesiems iš anksto numatytų reikšmių (*a = 1, b = 2, c = 3)*. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `if`, `else`, `break` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

24 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Celių masyvai

Celių masyvai gali talpinti įvairiausio tipo duomenis. Pasinaudokite šia celių masyvo savybe spręsdami šį uždavinį.

a) sukurkite du 2×2 celių masyvus, kuriuos sudarytų po keturis skirtingus duomenų tipus;
b) sujunkite šiuos celių masyvus į trimatį celių masyvą ir rezultatą pavaizduokite grafiškai.

Spręsdami šį uždavinį išsiaiškinkite funkcijas: `cell, cellfun, isreal, length, cellplot, cell2mat, isempty, isclass`.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti kintamuosius: *m, n*. Iš įvesto didesnio skaičiaus atimtų mažesnį ir šį ciklą vykdytų tiek kartų, kol įvestas didesnis skaičius įgys mažiausią teigiamą reikšmę, ir šią reikšmę pateiktų komandiniame lange. Po to vėl viską (nuo įvedimo iki išvedimo) programa kartotų iš naujo tol, kol vartotojas neįves *m ir n* reikšmių vienodų. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

25 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.
Sukurkite struktūrą, kuri talpintų grafiškai pavaizduoto signalo duomenis.

a) pirmasis struktūros narys turėtų talpinti signalo duomenis *f(x)*, antrasis – *x* ašies parametrus naudojamus signalo vaizdavimui, trečiajame patalpintas grafiko pavadinimas. Signalo lygtis:

$$f(x) = \sin(2\pi x);$$

b) funkcijos plot pagalba grafiškai pavaizduokite signalą, paimdami duomenis iš struktūros.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius *x* ir *y*. Patikrinkite ar galioja lygybė:

$n\left(\cos\left(b\right)+i\sin\left(b\right)\right)^n=\left(\cos\left(nb\right)+i\sin\left(nb\right)\right)$, kur $b=\operatorname{atan}\left(y/x\right)$ ir $n=1,2,...,10$. Kaip rezultatą komandiniame lange išveskite skaičių lentelę, kurios pirmame stulpelyje būtų pavaizduoti rezultatai kairės lygybės pusės, antrame – dešinės, o trečiame – jų skirtumas. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves x ir y nulinių reikšmių. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `for`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `disp`. Atsakymą pageidaujama pateikti format compact formatu.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

26 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą kurioje būtų jūsų vardas ir pavardė, grupės numeris, bei matrica, vaizduojanti jūsų sesijos egzaminų pažymius;
b) prie turimos struktūros pridurkite tokio pat tipo dviejų studentų duomenis. Pavaizduokite norimo studento norimo pažymio pakeitimo operaciją, neperrašant kitų duomenų.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Duota MATLAB išraiška `A = round(10 * rand + 1).`

Sukurkite programą, kuri paprašytų atspėti šios išraiškos atsakymą ir būtų leidžiama spėti, kol pataikoma. Įvedę skaičių, komandiniame lange turime matyti kiekvieno spėjimo informaciją: „skaičius per mažas“ arba „skaičius per didelis“. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius: `while`, `if`, `else` bei funkcijas `disp` ir `input`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

27 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą, kurios viename lauke būtų patalpintos jūsų grupės studentų pavardės, o kitame struktūros lauke jų amžius;
b) pakeiskite struktūros laukų išdėstymo tvarką.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą kuri paprašytų įvesti kintamąjį m ir apskaičiuotų f-jos

$$f(m)=\begin{cases} m^2+1, & \text{kai } m<0 \\ (m+1)/2, & \text{kai } m=0 \\ m^2-1, & \text{kai } m>0 \end{cases}$$

reikšmę ir išvestų rezultatą į komandinį langą. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves tokios pačios *m* reikšmės antrąkart.
Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while, if,` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

28 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

Sukurkite struktūrą, kuri talpintų grafiškai pavaizduoto signalo duomenis.

a) pirmasis struktūros narys turėtų talpinti signalo duomenis *f(x)*, antrasis – ašies *x* parametrus, naudojamus signalo vaizdavimui, trečiajame patalpintas grafiko pavadinimas. Signalo lygtis:

$$f(x) = \cos(\sin(2\pi x));$$

b) funkcijos plot pagalba grafiškai pavaizduokite signalą, paimdami duomenis iš struktūros.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti žmogaus amžių *n*. Žmogaus amžius turi būti apibrėžtas intervale $0 < n < 120$ (jei įvedamas kitoks skaičius – programa turi išvesti pranešimą apie netinkamą amžių ir iš naujo prašyti įvesti). Teisingai įvedus *n*, programa turi išvesti vieną iš atsakymų:

jei $n < 1$ atsakymas *Mažylis*,

jei $n < 13$ atsakymas *Vaikas*,

jei $n < 18$ atsakymas *Paauglys*,

jei $n < 60$ atsakymas *Suaugęs*,

jei $n < 120$ atsakymas *Senelis*.

Panaudokite srauto valdymo konstruktorius `while`, `switch`, `if` bei funkcijas `input` ir `disp`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

29 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite celių masyvą, kurį sudarytų kelių studentų vardai, pavardės bei adresai. Konvertuokite šį masyvą į struktūrą;
b) patikrinkite, ar tai struktūra.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičių m ir pasirinkti vieną iš funkcijų sin arba cos. Apskaičiuokite $x = m:.1:m+4*pi$ ir atvaizduokite pasirinktos funkcijos (sin(x) arba cos(x)) diskretaus tipo grafiką. Programa toliau turi tęsti skaičiavimus kiekvienąkart *m* didinant po $pi/8$ kas 0.5 sekundės 15 kartų ir nubraižyti naują grafiką ankstesniame grafiniame lange. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius: `for`, `if`, `else` bei funkcijas `disp`, `input`, `pause`, `stem`.

Kiti duomenų tipai ir operacijų nuoseklumas

30 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su struktūrų ir celių masyvų kūrimo ypatumais, bei su programos MATLAB srauto valdymo konstruktoriais.

Taikytinos funkcijos: `input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem;`
`pascal, magic, ones, zeros, eye, rand, randn, round, ceil, fix, floor;`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh, min, max;`
`length, size, ndims, cat, reshape, permute, squeeze, repmat, isempty, isclass, isreal;`
`cell, celldisp, cellplot, num2cell, cell2struct, struct2cell, cell2mat, iscell, cellfun;`
`struct, isrtruct, fieldnames, getfield, setfield, rmfield, isfield, orderfields;`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval;`

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
docsearch 'Multidimensional Arrays'
docsearch 'Cell Arrays'
docsearch Structures
doc  funkcijos_pavadinimas        % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Struktūros

Struktūros programoje MATLAB leidžia sugrupuoti susijusius duomenų elementus į vieną visumą.

a) sukurkite struktūrą, kurioje būtų patalpinti trijų valiutų supirkimo ir pardavimo kursai;
b) pakeiskite pasirinktos valiutos supirkimo kainas, neperrašant kitų duomenų.

Spręsdami šį uždavinį turėkite omenyje, kad struktūrose gali būti talpinami įvairių tipų duomenys.

2. Srauto valdymo konstruktoriai

Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius m ir n ir sudarytų $m \times n$ dydžio matricą:

$$A_{m,n} = \begin{bmatrix} 1+1^2 & 1+2^2 & \cdots & 1+n^2 \\ 2+1^2 & 2+2^2 & \cdots & 2+n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m+1^2 & m+2^2 & \cdots & m+n^2 \end{bmatrix}$$

Atvaizduokite matricą su funkcija `surf`. Šis ciklas turi kartotis tol, kol vartotojas neįves vienodų *m* ir *n* reikšmių. **Panaudokite** srauto valdymo konstruktorius `while`, `for`, `if`, `break` bei funkcijas `input`, `surf`.